UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA II (CÁLCULO INTEGRAL)

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: CONOCIMIENTOS PREVIOS AL CÁLCULO INTEGRAL

Ciclo: Septiembre 2026 – Febrero 2027 | **Duración:** 60 min | **Puntaje:** 10 puntos (2.0 pts c/u)

Estudiante: _____ **Fecha:** _____ **Paralelo:** _____

Instrucciones: Resuelva cada ejercicio justificando detalladamente su procedimiento algebraico y analítico. Se prohíbe el uso de calculadoras programables y dispositivos móviles. Entregar en limpio.

---

1. [Reescritura Algebraica y Potencias – 2.0 pts]

Para integrar funciones algebraicas mediante $\int x^n dx$, es imprescindible transformar radicales y cocientes a sumas de potencias simples $k \cdot x^p$.

a) Descomponga y reescriba en potencias simples $Ax^{\alpha} + Bx^{\beta} + Cx^{\gamma}$:

$$f(x) = \frac{6x^4 - 4x\sqrt{x} + 3}{2x^2}$$

b) Exprese en la forma de una sola potencia de exponente racional x^r: $\quad g(x) = \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x}}$.

2. [Cálculo de Derivadas y Reglas del Producto/Cociente – 2.0 pts]

Determine la primera derivada $f'(x)$ de cada función y simplifique a su mínima expresión:

a) $f(x) = (3x^2 - 2x + 1) \cdot e^{3x}$

b) $g(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$

3. [Regla de la Cadena y Diferenciales – 2.0 pts]

El método de sustitución (u-du) requiere determinar con precisión la diferencial total $dy = f'(x)\,dx$.

a) Calcule la diferencial dy para: $\quad y = \ln\left(4x^3 - 5x + 7\right)$.

b) Si $u = \sin(3x^2 - 1)$, determine la diferencial du en términos de x y dx.

4. [Identidades Trigonométricas Fundamentales – 2.0 pts]

En el cálculo de primitivas trigonométricas se requiere reducir potencias y productos a formas lineales.

a) Verifique analíticamente la identidad trigonométrica: $\dfrac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} = \tan(x)$.

b) A partir de la identidad $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, despeje $\cos^2(x)$ en términos de $\cos(2x)$ para eliminar la potencia cuadrática.

5. [Problema del Valor Inicial / Operación Inversa a la Derivación – 2.0 pts]

Una partícula se desplaza en línea recta con una velocidad instantánea (razón de cambio de la posición $s(t)$) dada por $\dfrac{ds}{dt} = 6t^2 - 8t + 5$ para $t \geq 0$. Se conoce además que la posición en el instante inicial es $s(0) = 4$.

a) Deduzca la función de posición original $s(t)$ encontrando la antiderivada general y calculando el valor exacto de la constante de integración C.

b) Determine la posición exacta de la partícula cuando $t = 2$ segundos.

«El cálculo integral es el arte de sumar una infinidad de cantidades infinitamente pequeñas»